

Đề 08: Quản lý thi trắc nghiệm dạng trả lời nhiều phương án.

1. Mô tả:

Công tác quản lý và triển khai đề thi trắc nghiệm trên máy tính của một trường trung học được mô tả thông qua các bước:

- Giáo viên lập ngân hàng câu hỏi và đề thi, lưu thông tin trên các bảng dữ liệu.
- Đến kỳ thi, nhà trường triển khai công tác thi. Học sinh chạy chương trình, đăng nhập theo mã được cấp và làm bài thi. Kết quả thi sẽ được lưu lại để phục vụ công tác thống kê sau này.

2. Để giải quyết bài toán trên, người ta có thể sử dụng các bảng để lưu trữ và xử lý các thông tin như sau:

- Thông tin về học sinh trong trường, thông tin về các lớp học.
- Thông tin kho đề thi (các câu hỏi và phương án trả lời. Chú ý: mỗi câu hỏi có nhiều phương án trả lời, trong các phương án trả lời có thể có nhiều phương án đúng).
- Thông tin bài thi của học sinh (Ngày giờ thi, phương án trả lời cho từng câu hỏi,...).
- Thông tin kết quả làm bài của học sinh.

3. Yêu cầu:

Xây dựng phần mềm nhằm giải quyết bài toán trên, trong đó tối thiểu có các chức năng:

- Tự tạo bộ đề thi (ngẫu nhiên) khi học sinh đăng nhập làm bài thi.
- Tìm kiếm thông tin theo các yêu cầu cụ thể nào đó (Tìm kiếm thông tin học sinh, lớp học, thống kê kết quả thi theo lớp, theo một học sinh cụ thể,...).

3.1. CSDL:

- Thiết kế trên SQL Server.
- Trong CSDL có các bảng trên với các trường, các bảng phục vụ cho yêu cầu của chương trình. *(sinh viên có thể thêm bảng/trường nếu cần thiết)*
- Các trường trong các bảng khi thiết kế phải thiết lập đầy đủ các thuộc tính
- Các bảng phải có quan hệ với nhau
- Thiết kế các truy vấn cập nhật (thêm, sửa, xóa) thành các Stored Procedure lưu trữ trong csdl.

3.2. Phần mềm:

- Viết trên VB.NET/C#.NET, giao tiếp các chức năng thông qua hệ thống menu/toolbar.
- Hạn chế các thao tác sử dụng chuột, hỗ trợ người dùng thao tác bằng bàn phím để tăng tốc độ sử dụng chương trình. Các chức năng cập nhật dữ liệu (thêm, sửa, xóa) có sử dụng các query/Stored Procedure đã thiết kế trong csdl.
- Dữ liệu của chương trình phải được kiểm tra chặt chẽ để tránh lỗi.
- Các báo cáo viết trên Crystal Report và được gọi qua chương trình

4. Sản phẩm cần nộp gồm:

Mỗi nhóm nộp 01 bộ (cách thức nộp, thời gian nộp theo qui định của từng lớp) gồm:

4.1. Quyền báo cáo Bài tập lớn (bản PDF):

theo cấu trúc tại <https://bit.ly/2LSn2dX>,

trình bày theo qui định cho Bài tập lớn tại

[http://www.fithou.edu.vn/userfiles/files/bieumau/QuidinhTrinhbayBao
cao_v4_5_2_1.pdf](http://www.fithou.edu.vn/userfiles/files/bieumau/QuidinhTrinhbayBao%20cao_v4_5_2_1.pdf)

4.2. Tập nén (chuẩn ZIP) chứa sản phẩm theo yêu cầu 3.1 và 3.2